ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	AutoFix Pro — Taller automotriz de diagnóstico y reparación
Integrantes	Equipo 6: Jesus Eduardo Moreno Osoria (2136063), Osvaldo Salvador Cárdenas Mejorado (2141553), Abraham Sandoval De León (2136604)
Fecha de entrega	12/10/2026 – 16/10/2026

Cisco Confidential

1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
BRD	Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito.
Historias de usuario y Gherkin	Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados.
BPMN	Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion.
Glosario y modelo de dominio	Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida.
Matriz de trazabilidad	Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario.
Repositorio de GitHub	Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado.

Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

Cisco Confidential

Hallazgos registrados por el equipo

ID	Hallazgo	Cambio realizado
H-U2-01	Antes de esta unidad se corrigieron inconsistencias entre BRD, User Stories, Glosario y BPMN.	Se agregaron US-019 a US-024 y la sección «Estados del sistema» del Glosario; la matriz quedó en 14 necesidades y 43 criterios.
H-U2-02	Al modelar el dominio aparecieron conceptos sin término en el Glosario: Línea de Cotización, Decisión del Cliente, Autorizante y Política de Aprobación Gerencial.	Se agregaron al Glosario sin cambiar el significado de ningún término existente.
H-U2-03	La matriz de trazabilidad de U2 llegaba hasta la fase del BPMN, pero no a los componentes del diseño.	Se extendió con casos de uso, componentes y ADR.

3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Mercado Norte	Alimentos, perecederos y promociones	¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia?
TecnoNova Retail	Electronica, numeros de serie y garantias	¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida?
Moda Urbana	Ropa, tallas, colores y temporadas	¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones?
HogarMax	Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito	¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega?
SaludPlus Farmacias	Medicamentos, lotes y caducidad	¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion?
SportZone	Articulos deportivos y comisiones	¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores?
Pet and Co	Productos, servicios y suscripciones	¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio?
Casa and Estilo	Muebles, anticipos y entregas	¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido?
LibroMundo	Libros, ISBN y preventas	¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion?

Cisco Confidential

4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.
- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

Etapa	Trabajo	Resultado
1	Preparar el caso	Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso.
2	Elegir el patron	Comparar alternativas y justificar la opcion elegida.
3	Construir el mapa de dominio	Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos.
4	Diseñar la Service Layer	Organizar la coordinacion de los casos de uso.
5	Separar persistencia y transacciones	Proponer Repository y Unit of Work.
6	Separar comandos y consultas	Aplicar CQRS basico donde tenga sentido.
7	Revisar con SOLID	Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas.
8	Representar la arquitectura	Crear UML, secuencias y ADR.
9	Validar y entregar	Trazar, probar, depurar y organizar evidencias.

6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

Proceso principal elegido para el diseño detallado: cotización → autorización → gestión de refacciones → entrega. Es la parte del negocio con más reglas: la aprobación gerencial de $15,000 MXN, la autorización

Cisco Confidential

diferenciada de flotillas, las refacciones solo para trabajos autorizados y la entrega solo con pago. Recepción, diagnóstico, reparación y caja se representan en el dominio solo en lo necesario para soportar estos cinco casos de uso.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Generar cotización	Asesor de Servicio	US-004, US-005 · CA-005, CA-007 · Regla: la cotización inicial mayor a $15,000 MXN requiere aprobación del Gerente (BRD, Restricciones). Sin diagnóstico no se cotiza.	Normal: cotización v.1 en “Pendiente de Autorización del Cliente” y su PDF. Regla: “Pendiente de Aprobación Gerencial” y alerta al Gerente. Rechazo: sin diagnóstico no se genera nada.
CU-02	Revisar cotización por el Gerente	Gerente de Taller	US-005 · CA-008, CA-009 · El rechazo exige observaciones; la versión ajustada no regresa a revisión.	Aprobada: pasa a “Pendiente de Autorización del Cliente” y se alerta al Asesor. Rechazada: “Requiere Ajuste” con observaciones.
CU-03	Registrar decisión del cliente	Asesor de Servicio (a nombre del Cliente o del Responsable de Flotilla)	US-006, US-016 · CA-010 a CA-012, CA-029 · En flotillas solo autoriza el Responsable de Flotilla; los trabajos no aceptados quedan “No Autorizado”.	Autorización total o parcial: orden “Autorizada” con sus trabajos. Rechazo total: cotización “Rechazada” y se habilita la entrega sin reparación. Rechazo: el conductor no puede autorizar.
CU-04	Crear solicitud de compra	Técnico	US-010 · CA-019, CA-020 · Compras solo gestiona refacciones de trabajos autorizados (BRD, Restricciones).	Normal: solicitud “Solicitada”, orden “En Espera de Refacción” y alerta a Compras. Rechazo: el trabajo no fue autorizado por el cliente.
CU-05	Registrar entrega del vehículo	Asesor de Servicio	US-024 · CA-041 a CA-043 · El vehículo solo se entrega con pago o cargo a crédito registrado (BRD, Restricciones).	Normal: orden “Cerrada”. Alterno: “Cerrada sin Reparación” tras un rechazo total. Rechazo: sin pago ni cargo a crédito no hay entrega.

Antes de continuar, comprueben que los casos seleccionados aparecen en las historias de usuario o en el BPMN. Si no existe esa relación, el caso debe justificarse como corrección de alcance.

Comprobación: los cinco casos de uso aparecen en las User Stories y en el BPMN, así que ninguno requiere corrección de alcance.

Cisco Confidential

ID	Objetivo	Entrada	Relación con el BPMN
CU-01	Entregar al cliente un documento formal con trabajos y costos.	Número de orden y trabajos propuestos (mano de obra y refacciones con cantidad y precio).	BPMN Fase 2: “Generar cotización” y gateway “¿Monto mayor a $15,000 MXN?”
CU-02	Revisar los trabajos costosos antes de que el cliente los vea.	Id de cotización, aprobada (sí/no) y observaciones.	BPMN Fase 2: “Revisar cotización” y gateway “¿Gerente aprueba?”
CU-03	Dejar evidencia formal de lo que el cliente aceptó.	Id de cotización, números de los trabajos autorizados, nombre de quien autoriza y si es Responsable de Flotilla.	BPMN Fase 3: “Registrar decisión de autorización” y gateway “¿Decisión del cliente?”
CU-04	Avisar a Compras qué pieza falta para un trabajo autorizado.	Número de orden, id del trabajo, refacción y cantidad.	BPMN Fase 4: “Verificar disponibilidad”, “¿Refacciones disponibles?” y “Crear solicitud de compra”
CU-05	Cerrar la orden dejando constancia de la salida del vehículo.	Número de orden.	BPMN Fase 6: “Entregar vehículo y cerrar orden” y Fase 3: “Entregar vehículo sin reparación”

7 Etapa 2 Elegir el patron de logica de negocio

Comparen Transaction Script, Table Module y Domain Model. La decisión deberá basarse en el comportamiento del sistema: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

Trabajo solicitado

- Construyan una tabla comparativa con criterios propios del caso.
- Incluyan ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en su empresa.
- Seleccionen un patrón principal. Pueden proponer una combinación solo si delimitan dónde se usa cada patrón.
- Relacionen la decisión con al menos tres evidencias de la Unidad 2.

Cisco Confidential

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Una función por caso de uso. Las validaciones de estado («solo si está Autorizada...») se repetirían en CU-03, CU-04 y CU-05, y cada regla nueva obligaría a revisar todos los scripts.	Una clase por tabla (órdenes, cotizaciones). Agrupa reglas por tabla, pero las reglas que cruzan orden, cotización y cliente quedarían repartidas entre módulos.	Cada regla vive en el objeto dueño de los datos (OrdenDeServicio, Cotizacion). Las validaciones no se duplican.	BRD, Restricciones de proceso: 9 reglas. Glosario: 43 criterios con condiciones (CA-007, CA-020, CA-029, CA-042).
Cambios esperados	Cambiar el umbral de $15,000 o agregar otra política implica buscar el condicional en cada script.	Se cambia en la clase de la tabla de cotizaciones, pero sigue siendo un condicional que crece.	La política se inyecta (PoliticaDeAprobacionGerencial): una política nueva es una clase nueva, sin editar Cotizacion.	BRD: “segunda fase” posible (citas en línea); N-04 y la decisión de U2 de que la regla aplica solo a la cotización inicial.
Interacción entre conceptos	Es fácil escribir CU-03 en una sola función, pero nada impide que otro script cambie la orden sin pasar por la cotización.	Requiere coordinar tres módulos con registros (record sets) y la regla del autorizante no tiene un lugar natural.	La decisión es un Value Object (DecisionDelCliente) que la Orden aplica; el VerificadorDeAutorizante une Cliente y decisión.	US-006, US-016, CA-010, CA-029; BPMN Fase 3 (la decisión cambia la cotización y la orden).
Estados e invariantes	Los estados serían cadenas de texto en la base de datos; nada evita transiciones inválidas.	Los estados son columnas sin comportamiento; las transiciones se validan donde se acuerde el programador.	Máquina de estados dentro del Aggregate con una tabla de transiciones; los invariantes no se pueden saltar.	Glosario, sección “Estados del sistema”: 12 estados de orden, 6 de cotización, 4 de trabajo y 2 de solicitud.
Criterio adicional: costo para el equipo	Es el más rápido de programar y el más fácil de explicar.	Costo intermedio; encaja bien con herramientas orientadas a tablas.	Tiene más clases y una curva de aprendizaje mayor; es el costo que aceptamos.	Es un proyecto universitario con alcance acotado (BRD, Fuera del alcance: sin facturación, inventario, ni notificaciones externas).

Cisco Confidential

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Criterio adicional: verificabilidad	Las pruebas necesitan base de datos o simularla en cada script.	Las pruebas dependen del formato de los registros.	Cada criterio Gherkin corresponde a una operación de un Aggregate, así que puede verificarse sin base de datos.	User Stories: 43 criterios Gherkin con nombres de estados del Glosario.

Producto de la etapa: una decisión argumentada de una a dos páginas. No basta escribir que un patrón es más fácil, moderno o escalable. La explicación debe indicar qué problema concreto del caso ayuda a resolver y qué costo introduce.

Decisión argumentada del equipo

Patrón elegido: Domain Model para el lado de escritura del proceso principal, combinado de forma delimitada con consultas de lectura sencillas (estilo Transaction Script) en el lado de Queries.

Problema concreto que resuelve. El proceso de AutoFix Pro no es un CRUD: una misma orden pasa por 12 estados y cada caso de uso depende de en qué estado está y de qué pasó antes. Por ejemplo, solo se pueden pedir refacciones para un trabajo autorizado (CA-020), solo se entrega con pago o cargo a crédito (CA-042), una cotización inicial mayor a $15,000 MXN no se puede presentar sin el Gerente (CA-007) y en flotillas solo el Responsable autoriza (CA-029). Con Transaction Script estas condiciones se repetirían en cada función; con Domain Model se escriben una sola vez dentro del Aggregate que protege los datos, y ningún caso de uso puede saltárselas.

Evidencias de la Unidad 2. (1) BRD, Restricciones de proceso: nueve reglas, varias de las cuales dependen del estado. (2) Glosario, “Estados del sistema”: 24 estados con transiciones definidas. (3) BPMN Fases 2 a 6: gateways que deciden según monto, tipo de cliente, decisión y disponibilidad. (4) User Stories: criterios de rechazo explícitos (CA-009, CA-012, CA-020, CA-029, CA-042).

Dónde no usamos Domain Model. Las consultas (estado de la orden para el cliente, solicitudes pendientes para Compras y cotizaciones por aprobar para el Gerente) solo leen y arman vistas planas; ahí un Domain Model no aporta nada, así que se resuelven con un lector simple (LectorDeOrdenes), al estilo Transaction Script. El registro de clientes y vehículos, fuera de los cinco casos de uso, también podría resolverse así.

Costo que aceptamos. Más clases que un Transaction Script, mapeo entre datos de entrada y objetos del dominio, y la necesidad de una Unidad de Trabajo cuando un caso de uso modifica dos Aggregates (CU-03). Lo aceptamos porque el riesgo contrario, que una regla de negocio se olvide en alguno de los scripts, es justo lo que el BRD dice que causa disputas con los clientes.

Por qué no Table Module. Ayudaría si el negocio fuera principalmente de registros y totales por tabla. Aquí las reglas importantes cruzan orden, cotización y cliente, y Table Module no da un lugar natural a reglas como la del autorizante de flotilla.

8 Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Transformen el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades. Identifiquen los elementos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar. No conviertan automáticamente cada tabla de datos en una entidad del dominio.

Cisco Confidential

Elementos que deben identificar

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Lenguaje ubicuo	Terminos usados por usuarios, analistas y desarrolladores con el mismo significado.
Entidades	Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aun cuando cambien sus datos.
Value Objects	Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante.
Aggregates	Grupos que requieren un limite de consistencia y una raiz para controlar cambios.
Domain Services	Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad.
Domain Events	Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes.

Producto de la etapa

- Diagrama del mapa de dominio con relaciones y límites claramente identificados.
- Glosario actualizado con los términos nuevos o corregidos.
- Ficha de cada Aggregate que indique su raíz, responsabilidades, invariantes y eventos posibles.
- Explicación de las decisiones dudosas o descartadas.

Mapa de dominio de AutoFix Pro

El mapa de dominio reúne en un solo diagrama los cinco Aggregates del negocio (Orden de Servicio, Cotización, Cliente, Vehículo y Empleado), las entidades y Value Objects que viven dentro de cada uno, las referencias entre Aggregates (solo por identificador), los servicios del dominio, las reglas que protege cada Aggregate y sus Domain Events. Cubre todo el alcance del BRD para servir de base al proyecto final: los elementos con borde punteado no participan en los cinco casos de uso de esta unidad y se construirán en la implementación.

Cisco Confidential

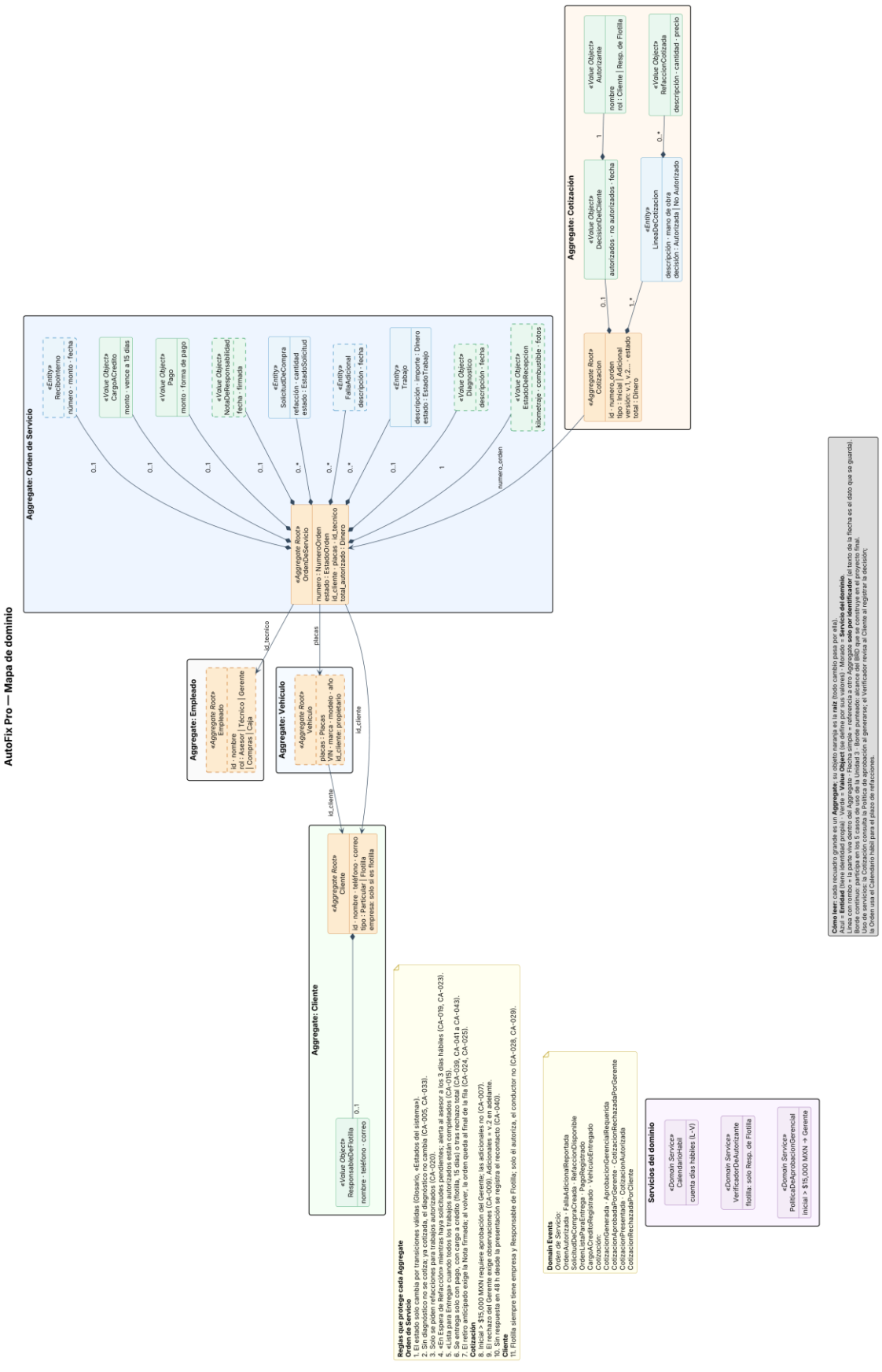


Figura 1. Mapa de dominio de AutoFix Pro

Cisco Confidential

Lenguaje ubicuo

Término	Significado	Nombre en el diseño
Orden de Servicio	Expediente del servicio; se identifica por su número de orden (folio).	OrdenDeServicio, NumeroOrden
Vehículo	Bien que ingresa al taller; se identifica por placas y VIN.	Vehiculo, Placas, VIN
Empleado (rol)	Asesor de Servicio, Técnico, Gerente de Taller, Personal de Compras o de Caja.	Empleado, RolDeEmpleado
Estado de recepción / Diagnóstico	Kilometraje, combustible y fotos al ingresar; informe técnico de fallas.	EstadoDeRecepcion, Diagnostico
Falla Adicional	Avería descubierta durante la reparación; origina una cotización adicional.	FallaAdicional
Nota de Responsabilidad / Recibo Interno	Documento del retiro anticipado; comprobante de pago.	NotaDeResponsabilidad, ReciboInterno
Cotización / Cotización Adicional	Documento con trabajos y costos; la inicial es v.1 y las adicionales v.2 en adelante.	Cotizacion, TipoCotizacion, VersionCotizacion
Línea de Cotización (nuevo)	Cada trabajo propuesto dentro de una cotización, con su mano de obra y sus refacciones.	LineaDeCotizacion, RefaccionCotizada
Trabajo	Servicio de mano de obra que se autoriza, se asigna y se completa.	Trabajo, EstadoTrabajo
Decisión del Cliente (nuevo)	Resultado de la autorización total, parcial o del rechazo, con fecha y autorizante.	DecisionDelCliente, TrabajoDecidido
Autorizante (nuevo)	Persona a cuyo nombre se registra la decisión: el Cliente o el Responsable de Flotilla.	Autorizante, RolDeAutorizante
Responsable de Flotilla	Único que autoriza por la empresa; no usa el sistema.	ResponsableDeFlotilla
Política de Aprobación Gerencial (nuevo)	Regla que decide si una cotización pasa por el Gerente (inicial > $15,000 MXN).	PoliticaDeAprobacionGerencial, PoliticaPorMontoDeCotizacionInicial
Presentación de la Cotización	Momento en que se entrega al cliente; inicia el plazo de 48 h.	operación marcar_presentada de Cotizacion
Solicitud de Compra	Petición del técnico para una refacción no disponible de un trabajo autorizado.	SolicitudDeCompra, EstadoSolicitud
Rechazo Total	El cliente no acepta ningún trabajo; se entrega sin reparación y sin cobro.	atributo rechazo_total de OrdenDeServicio
Pago / Cargo a Crédito	Pago de contado (particular) o crédito a 15 días naturales (flotilla).	Pago, FormaDePago, CargoACredito

Cisco Confidential

Término	Significado	Nombre en el diseño
Alerta Interna	Aviso en el panel de un usuario; no es correo ni SMS.	AlertaInterna, PublicadorDeAlertasInternas
Estados del sistema	Nombres exactos del Glosario para orden, cotización, trabajo y solicitud.	EstadoOrden, EstadoCotizacion, EstadoTrabajo, EstadoSolicitud

Los términos marcados como “nuevo” se agregaron al Glosario sin cambiar el significado de los existentes.

Elementos del dominio identificados

Elemento	Candidatos	Por qué
Entidades	OrdenDeServicio, Cotizacion, Cliente, Vehiculo, Empleado (raíces); Trabajo, SolicitudDeCompra, FallaAdicional, ReciboInterno, LineaDeCotizacion (internas).	Tienen identidad (folio, id, número de línea) y cambian de estado sin dejar de ser las mismas.
Value Objects	Dinero, NumeroOrden, Placas, VIN, EstadoDeRecepcion, Diagnostico, VersionCotizacion, RefaccionCotizada, Autorizante, DecisionDelCliente, Pago, CargoACredito, NotaDeResponsabilidad, ResponsableDeFlotilla y los estados (EstadoOrden, EstadoCotizacion, EstadoTrabajo, EstadoSolicitud).	Se definen por sus valores, son inmutables y validan su propia regla (p. ej., Dinero nunca es negativo; v.1 es la inicial).
Aggregates	Orden de Servicio (con recepción, diagnóstico, Trabajos, Fallas Adicionales, Solicitudes de Compra, Nota, Pago/Crédito y Recibo), Cotización (con sus Líneas y la Decisión), Cliente, Vehículo y Empleado.	Cada uno es un límite de consistencia: todo cambio pasa por la raíz, que protege sus invariantes.
Domain Services	VerificadorDeAutorizante, CalendarioHabil y la PoliticaDeAprobacionGerencial (política).	Son reglas que no pertenecen a una sola entidad: el autorizante necesita Cliente y decisión; los días hábiles son un cálculo de calendario.
Domain Events	CotizacionGenerada, AprobacionGerencialRequerida, CotizacionAprobadaPorGerente, CotizacionRechazadaPorGerente, CotizacionPresentada, CotizacionAutorizada, CotizacionRechazadaPorCliente, OrdenAutorizada, FallaAdicionalReportada, SolicitudDeCompraCreada, RefaccionDisponible, OrdenListaParaEntrega, PagoRegistrado, CargoACreditoRegistrado, VehiculoEntregado.	Son hechos ya ocurridos que otros componentes aprovechan; por ejemplo, las alertas internas al Gerente y a Compras.

Cisco Confidential

Fichas de Aggregate

Aggregate	Raíz	Responsabilidades	Invariantes	Eventos
Orden de Servicio	OrdenDeServicio	Llevar el ciclo de vida completo del servicio: recepción, diagnóstico, cotizar, aplicar la decisión, fallas adicionales, refacciones, trabajos, retiro anticipado, pago o crédito y entrega.	Transiciones válidas según la tabla de estados · sin diagnóstico no hay cotización y después el diagnóstico no cambia · refacciones solo para trabajos autorizados · “En Espera de Refacción” mientras haya solicitudes pendientes · “Lista para Entrega” cuando todos los trabajos autorizados están completados · el pago cubre el total autorizado y las flotillas no pagan de contado · entrega solo con pago o crédito, o tras un rechazo total · el retiro anticipado exige la Nota firmada y al volver la orden queda al final de la fila.	OrdenAutorizada, FallaAdicionalReportada, SolicitudDeCompraCreada, RefaccionDisponible, OrdenListaParaEntrega, PagoRegistrado, CargoACreditoRegistrado, VehiculoEntregado
Cotización	Cotizacion	Calcular el total, aplicar la política de aprobación gerencial, controlar la presentación y el recontacto, y registrar la decisión del cliente.	Al menos un trabajo · el total es la suma de las líneas · v.1 = inicial y las adicionales son v.2 en adelante · no se presenta sin aprobación gerencial · el rechazo del Gerente exige observaciones · la ajustada no regresa a revisión · la decisión solo se registra una vez y sobre líneas existentes.	CotizacionGenerada, AprobacionGerencialRequerida, CotizacionAprobadaPorGerente, CotizacionRechazadaPorGerente, CotizacionPresentada, CotizacionAutorizada, CotizacionRechazadaPorCliente
Cliente	Cliente	Identificar el tipo de cliente y, si es flotilla, su empresa y su Responsable de Flotilla.	Un cliente de flotilla siempre tiene empresa y Responsable de Flotilla.	Ninguno en el alcance actual

Cisco Confidential

Aggregate	Raíz	Responsabilidades	Invariantes	Eventos
Vehículo	Vehiculo	Identificar el vehículo por placas y VIN y permitir la búsqueda de historial por placas (US-003).	Placas y VIN obligatorios; las placas se comparan sin importar mayúsculas, espacios ni guiones.	Ninguno en el alcance actual
Empleado	Empleado	Identificar a cada usuario interno y su rol, para asignar técnicos y mostrar el panel correspondiente.	Cada empleado tiene exactamente un rol: Asesor, Técnico, Gerente, Compras o Caja.	Ninguno en el alcance actual

Decisiones dudosas o descartadas

Duda	Decisión
¿La Solicitud de Compra es un Aggregate propio?	Se dejó dentro de Orden de Servicio. El invariante «la orden está En Espera de Refacción mientras haya solicitudes pendientes» (CA-019, CA-022) involucra a ambas y debe cumplirse en la misma transacción. Costo: el panel de Compras lee las solicitudes a través del lector de consultas, no de un repositorio propio.
¿La Cotización va dentro de la Orden?	Se separó. Tiene versiones, estados y actores propios (el Gerente solo trabaja con cotizaciones) y una orden puede tener varias. Costo: CU-03 modifica dos Aggregates, lo que resolvemos con la Unidad de Trabajo (ADR-002).
¿El Pago es una entidad?	Se modeló como Value Object dentro de la Orden. En el alcance no tiene ciclo de vida propio: la cobranza de créditos está fuera del alcance (BRD).
¿Exigir que la cotización esté presentada antes de registrar la decisión?	Se descartó. El BPMN muestra ese orden, pero ningún criterio de aceptación lo exige y la guía prohíbe inventar reglas. Solo se exige el estado “Pendiente de Autorización del Cliente”.
¿El rechazo total cierra la orden de inmediato?	No. La orden sigue «Cotizada» con la marca de rechazo total y se cierra al entregar el vehículo sin reparación (CA-012, CA-043 y BPMN “Entregar vehículo sin reparación”).
¿Vehículo y Empleado como Aggregates?	Sí, porque tienen identidad propia y existen fuera de una orden (un vehículo regresa varias veces; un técnico atiende muchas órdenes). Se incluyen en el mapa de dominio para el proyecto final, pero no se detallan en el diagrama de clases porque no participan en las reglas de los cinco casos de uso.
¿El Diagnóstico es una entidad?	Se modeló como Value Object dentro de la Orden: no cambia después de cotizar y no tiene ciclo de vida propio. Los hallazgos posteriores son Fallas Adicionales (entidad).

Cisco Confidential

9 Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Diseñen los Application Services que expondrán los casos de uso. Cada método debe representar una intención completa del usuario o de otro sistema. El servicio coordina la operación: recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios, invoca el comportamiento del dominio, solicita la persistencia y devuelve un resultado.

La Service Layer no debe convertirse en un lugar donde se acumulen todas las reglas. Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, el equipo debe justificar dónde vive esa regla y por qué.

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeCotizacion	generar_cotizacion (CU-01)	GenerarCotizacion(numero_orden, trabajos)	UnidadDeTrabajo, PoliticaDeAprobacionGerencial, Reloj, PublicadorDeEventos, GeneradorDeDocumentos	ResultadoDeCotizacion(id, versión, estado, total, pdf)	Diagnóstico requerido → OrdenDeServicio.marcar_cotizada · total, versión y umbral → Cotizacion.generar + Política
ServicioDeAprobacionGerencial	revisar_cotizacion (CU-02)	RevisarCotizacion(id, aprobada, observaciones)	UnidadDeTrabajo, Reloj, PublicadorDeEventos	ResultadoDeCotizacion	Estado válido y observaciones obligatorias → Cotizacion.aprobar_por_gerente / rechazar_por_gerente
ServicioDeAutorizacion	registrar_decision_del_cliente (CU-03)	RegistrarDecisionDelCliente(id, lineas_autorizadas, nombre_autorizante, es_responsable)	UnidadDeTrabajo, VerificadorDeAutorizante, Reloj, PublicadorDeEventos	ResultadoDeDecision(estados y número de trabajos)	Autorizante válido → VerificadorDeAutorizante · total/parcial/rechazo → Cotizacion.registrar_decision · trabajos y estado → OrdenDeServicio.aplicar_decision
ServicioDeRefacciones	crear_solicitud_de_compra (CU-04)	CrearSolicitudDeCompra(numero_orden, id_trabajo, refaccion, cantidad)	UnidadDeTrabajo, Reloj, PublicadorDeEventos	ResultadoDeSolicitud(id, estado, estado de la orden)	Trabajo autorizado y estado válido → OrdenDeServicio.crear_solicitud_de_compra

Cisco Confidential

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeEntrega	registrar_entrega (CU-05)	RegistrarEntrega(numero_orden)	UnidadDeTrabajo, Reloj, PublicadorDeEventos	ResultadoDeEntrega(estado, fecha)	Pago o crédito previo, o rechazo total → OrdenDeServicio.registrar_entrega

Revision obligatoria

- ¿El nombre del método expresa una acción del negocio?
- ¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?
- ¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?
- ¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?
- ¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?

Respuestas del equipo a la revisión obligatoria:

Pregunta	Respuesta
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí: generar_cotizacion, revisar_cotizacion, registrar_decision_del_cliente, crear_solicitud_de_compra, registrar_entrega. Son los nombres de las User Stories y del BPMN.
¿El método coordina o contiene decisiones del dominio?	Coordina. La única elección de la capa está en revisar_cotizacion y solo decide si llamar a aprobar o a rechazar según lo que indicó el Gerente; las condiciones del negocio (estado válido, observaciones obligatorias) las valida Cotizacion.
¿El servicio depende de interfaces o de detalles de base de datos?	Solo de interfaces: UnidadDeTrabajo, repositorios, Reloj, PublicadorDeEventos y GeneradorDeDocumentos. En el diagrama de clases, todas las flechas de la capa de aplicación apuntan a interfaces y ninguna a la infraestructura.
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí: cada método inicia una Unidad de Trabajo al comenzar, la confirma al final y, si el dominio rechaza la operación, la deshace. Los eventos se publican solo después de confirmar (ver las dos secuencias).
¿Los errores del dominio se explican con términos del negocio?	Sí. Por ejemplo: “No se puede entregar el vehículo… primero debe registrarse el pago o el cargo a crédito” o “solo puede autorizar el Responsable de Flotilla”.

10 Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Definan interfaces de Repository en términos del dominio y describan, por separado, cómo podrían implementarse en infraestructura. Los métodos deben expresar lo que el dominio necesita recuperar o guardar, sin exponer consultas SQL como parte del modelo.

También indiquen qué operaciones deben completarse juntas. La propuesta de Unit of Work debe explicar dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurriría ante un error.

Cisco Confidential

Repository	Necesidad del dominio	Metodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
RepositorioDeOrdenes	Recuperar y guardar el expediente completo de una orden (con trabajos y solicitudes).	obtener(numero), agregar(orden), guardar(orden), siguiente_numero()	OrdenDeServicio
RepositorioDeCotizaciones	Recuperar una cotización, guardar sus cambios y conocer las versiones de una orden.	obtener(id), agregar(c), guardar(c), cotizaciones_de_la_orden(numero), siguiente_identidad()	Cotizacion
RepositorioDeClientes	Saber si el cliente es de flotilla y quién es su Responsable.	obtener(id), agregar(cliente)	Cliente
LectorDeOrdenes (lectura, no es Repository)	Armar vistas para el cliente, Compras y el Gerente sin cargar Aggregates.	estado_de_orden(numero, placas), solicitudes_pendientes(hoy), cotizaciones_pendientes_de_aprobacion()	Vistas (DTO) de lectura

Implementación en infraestructura

Fase actual (diseño): las interfaces de Repository se representan con una implementación en memoria, suficiente para validar el diseño sin base de datos (ADR-004).

Fase de implementación (proyecto final): se usará la base de datos del Data Center que proporcionará el profesor; el gestor todavía no está definido. Sea cual sea, se crearán clases de infraestructura (por ejemplo, RepositorioDeOrdenes de base de datos) que implementen las mismas interfaces: la orden se guardaría con sus trabajos y solicitudes dentro de la transacción de la Unidad de Trabajo. El dominio y la aplicación no cambian; solo la capa de infraestructura.

Unidad de Trabajo

La transacción inicia cuando el Application Service comienza el caso de uso. Todos los cambios que hagan los Aggregates quedan pendientes dentro de la Unidad de Trabajo. Al confirmar, la Unidad de Trabajo guarda todos los cambios juntos y recolecta los Domain Events que se generaron. Si el dominio rechaza la operación antes de confirmar (por ejemplo, el autorizante no es válido), la Unidad de Trabajo deshace todo y no se publica ningún evento. Así, una regla que falla a la mitad nunca deja un Aggregate modificado a medias.

Caso de uso	Cambios que se confirman juntos	Si ocurre un error
CU-01 Generar cotización	Se agrega la nueva Cotización y la Orden pasa a “Cotizada”.	Si falta el diagnóstico, no se crea la cotización y la orden no cambia.
CU-02 Revisar cotización	Cambia el estado de la Cotización.	Si faltan las observaciones, la cotización sigue «Pendiente de Aprobación Gerencial».

Cisco Confidential

Caso de uso	Cambios que se confirman juntos	Si ocurre un error
CU-03 Registrar decisión	Se registra la decisión en la Cotización y se crean los Trabajos en la Orden: los dos Aggregates juntos.	Si el autorizante no es válido, ninguno de los dos cambia (probado en test_ca029).
CU-04 Crear solicitud	Se agrega la Solicitud y la Orden pasa a “En Espera de Refacción”.	Si el trabajo no está autorizado, no se crea la solicitud y la orden no cambia.
CU-05 Registrar entrega	La Orden pasa a “Cerrada” o “Cerrada sin Reparación” y guarda la fecha.	Sin pago ni crédito, la orden no cambia.

11 Etapa 6 Separar Commands y Queries

Apliquen CQRS básico para hacer explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultar información. No es obligatorio construir bases de datos separadas. El objetivo es que cada operación tenga una responsabilidad clara y que las consultas puedan devolver un modelo apropiado para lectura.

Trabajo solicitado

- Seleccionen al menos dos operaciones que cambien el estado y descríbanlas como Commands.
- Seleccionen al menos dos necesidades de información y descríbanlas como Queries.
- Definan el Handler de cada operación y sus dependencias.
- Diseñen el DTO o View Model de lectura sin reutilizarlo automáticamente como modelo de escritura.
- Justifiquen si alguna parte del caso no necesita esta separación.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Command	GenerarCotizacion	numero_orden, trabajos	ServicioDeCotizacion.generar_cotizacion	ResultadoDeCotizacion	Cambia dos Aggregates y aplica la regla de $15,000.
Command	RegistrarDecisionDelCliente	id_cotizacion, lineas_autorizadas, nombre_autorizante, es_responsable_de_flotilla	ServicioDeAutorizacion.registrar_decision_del_cliente	ResultadoDeDecision	Cambia Cotización y Orden en una sola transacción.
Command	RevisarCotizacion · CrearSolicitudDeCompra · RegistrarEntrega	Ver Service Layer	Servicio correspondiente	Resultado...	Los tres cambian estado, así que también son Commands.

Cisco Confidential

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Query	ConsultarEstadoDeOrden	numero_orden, placas	ManejadorConsultarEstadoDeOrden (LectorDeOrdenes)	EstadoDeOrdenVista o «No se encontró una orden con esos datos»	US-021: el cliente solo necesita estado y fechas; no se expone el Aggregate.
Query	ListarSolicitudesPendientes	(ninguno; usa la fecha del Reloj)	ManejadorListarSolicitudesPendientes (LectorDeOrdenes, Reloj)	lista de SolicitudPendienteVista con días hábiles	US-011: el panel de Compras cruza todas las órdenes; leerlas como Aggregates sería costoso.
Query	ListarCotizacionesPendientesDeAprobacion	(ninguno)	ManejadorListarCotizacionesPendientesDeAprobacion (LectorDeOrdenes)	lista de CotizacionPendienteVista	US-005: el panel del Gerente.

Partes que no necesitan más separación: No separamos bases de datos: lectura y escritura usan el mismo almacenamiento, porque el volumen de un taller no lo justifica. Las consultas del Gerente (listado de órdenes e ingresos del día, US-017 y US-018) son tan simples que se resolverían con el mismo LectorDeOrdenes sin otra estructura. Las vistas (DTO) son clases propias y nunca se usan para escribir.

12 Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Revisen la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. El análisis debe mostrar decisiones concretas y no una definición memorizada de cada principio.

Principio	Pregunta de revision	Evidencia que deben buscar
S	¿Cada clase o servicio tiene una razon principal para cambiar?	Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo.
O	¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones?	Condicionales que deben modificarse por cada nueva politica.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado?	Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	Interfaces grandes con metodos irrelevantes para algunos clientes.
D	¿La aplicacion y el dominio dependen de abstracciones?	Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos.

Cisco Confidential

Registren al menos cinco hallazgos. Un hallazgo puede confirmar una buena decisión o señalar una corrección necesaria. Para cada uno, incluyan evidencia, impacto y cambio realizado.

Hallazgos SOLID del equipo

Principio	Hallazgo / evidencia	Impacto	Cambio o confirmación
S	La regla de $15,000 podía quedar en ServicioDeCotizacion.	El servicio decidiría el negocio y tendría dos razones para cambiar (coordinación y política).	Se movió a PoliticaDeAprobacionGerencial (dominio); el servicio solo la pasa a Cotizacion.generar.
S	OrdenDeServicio corría el riesgo de crecer con un condicional por cada estado.	Clase extensa y difícil de mantener (12 estados).	Las transiciones viven en TRANSICIONES_DE_ORDEN (estados.py); la orden solo llama a validar_transicion.
S	Un único «ServicioDeOrdenes» para los cinco casos de uso.	Mezclaría actores distintos (Asesor, Gerente, Técnico) en una sola clase.	Se crearon cinco servicios, uno por caso de uso y actor.
O	Agregar otra política (p. ej., aprobación de adicionales) no debe editar Cotizacion.	Sin abstracción, cada política nueva sería otro «if» en Cotizacion.	Confirmado: PoliticaDeAprobacionGerencial es una interfaz; una política nueva es una clase nueva.
L	Los repositorios en memoria (fase de diseño) y los de la base de datos del Data Center (proyecto final) deben comportarse igual.	Si una implementación devolviera «vacío» y otra marcara un error, los servicios se romperían al cambiar de implementación.	Contrato definido en la interfaz: obtener() siempre responde con el error del negocio (por ejemplo, OrdenNoEncontrada). Toda implementación debe cumplirlo.
I	Compras, el Gerente y el cliente solo leen información.	Si dependieran del Repository, quedarían expuestos a agregar() y guardar() sin usarlos.	Se creó LectorDeOrdenes, una interfaz solo de lectura separada de los repositorios.
D	La aplicación necesita la fecha y hora, enviar alertas internas y generar PDF.	Si el servicio usara directamente el reloj del sistema, una pantalla o una librería de PDF, quedaría amarrado a esos detalles.	Se definieron las interfaces Reloj, PublicadorDeEventos y GeneradorDeDocumentos; la infraestructura las implementa y la aplicación solo conoce las interfaces.

Cisco Confidential

13 Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Diagrama de clases

El diagrama debe mostrar las clases relevantes para el proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones. Diferencien visualmente dominio, aplicación e infraestructura. Incluyan interfaces de Repository, Application Services y los elementos del dominio que hayan justificado.

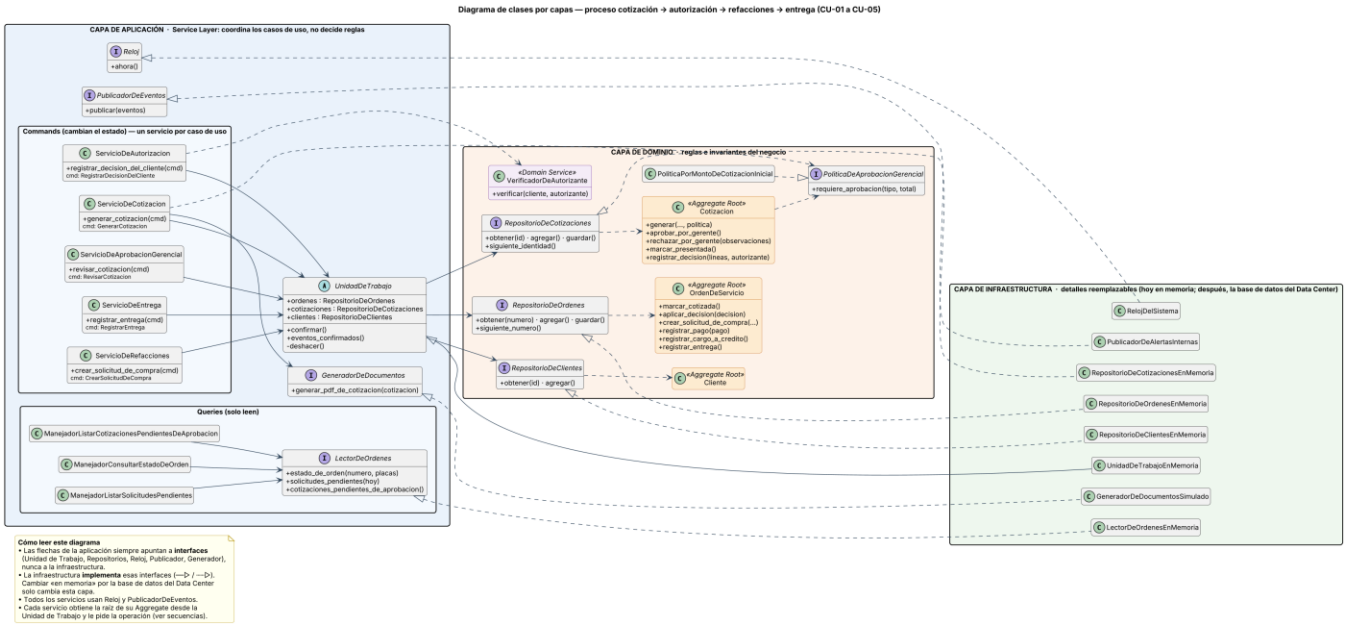


Figura 2. Diagrama de clases por capas: Aplicación, Dominio e Infraestructura

Se lee de izquierda a derecha. Todas las flechas de la capa de aplicación apuntan a interfaces; la infraestructura las implementa. En esta fase la infraestructura es «en memoria»; en el proyecto final se sustituirá por la base de datos del Data Center sin cambiar las otras dos capas.

Diagramas de secuencia

Construyan dos diagramas de secuencia. Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante. Los participantes deben corresponder con los componentes del diagrama de clases.

Cisco Confidential

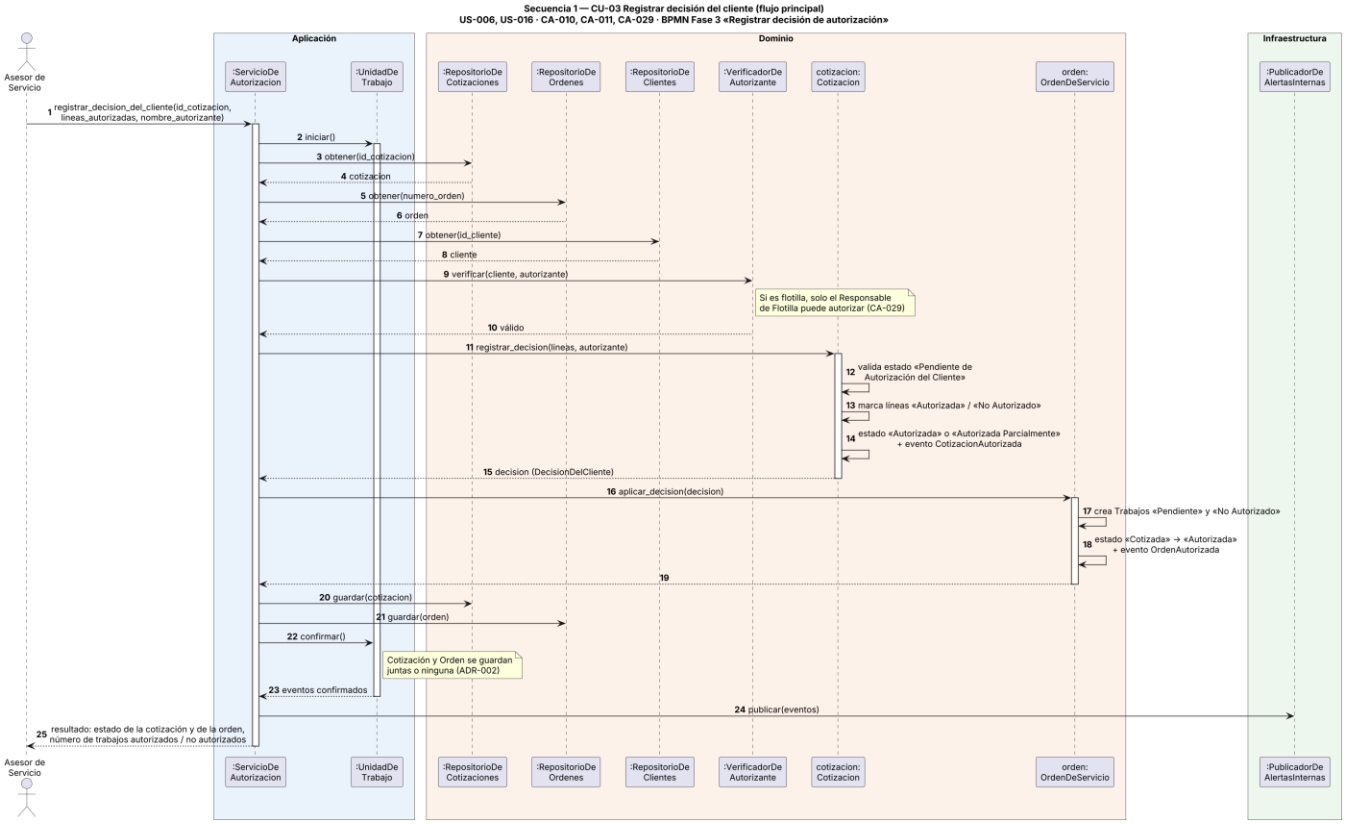


Figura 3. Secuencia del flujo principal: CU-03 Registrar decisión del cliente

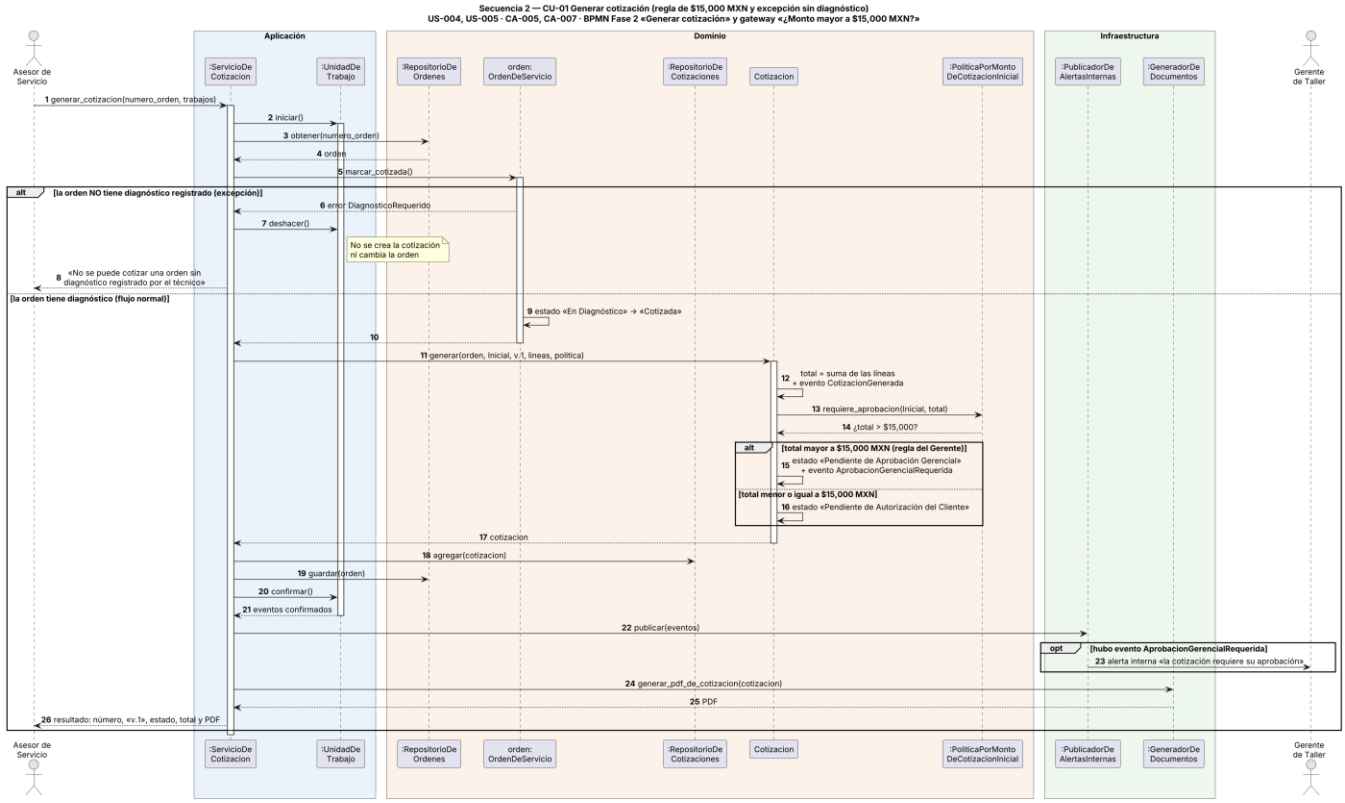


Figura 4. Secuencia con regla y excepción: CU-01 Generar cotización

Los participantes de ambas secuencias son las mismas clases del diagrama de clases.

Cisco Confidential

Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Nombre breve de la decision.
Estado	Propuesta, aceptada, reemplazada o descartada.
Contexto	Problema, restricciones y evidencia relevante de U2.
Alternativas	Opciones consideradas y sus consecuencias.
Decision	Opcion elegida y razon concreta.
Consecuencias	Beneficios, costos, riesgos y trabajo posterior.
Trazabilidad	IDs de necesidades, reglas, historias o escenarios relacionados.

ADR elaborados

ADR	Título	Estado	Trazabilidad
ADR-001	Domain Model como patrón de lógica de negocio	Aceptada	N-02 a N-04, N-07, N-10, N-11
ADR-002	Límites de Aggregates y Unidad de Trabajo para CU-03	Aceptada	N-03, N-06, N-10
ADR-003	Service Layer por caso de uso y CQRS básico	Aceptada	N-02 a N-05, N-08, N-10, N-13
ADR-004	Repository en términos del dominio y persistencia en memoria	Aceptada	N-01 a N-03, CE-01, CE-06
ADR-005	La regla de $15,000 MXN como política del dominio	Aceptada	N-04, US-005, CA-007

Matriz de trazabilidad

Relaciona cada necesidad del BRD con su regla de negocio, sus historias y criterios, el caso de uso, los componentes del diseño, la decisión (ADR) y la tarea del BPMN donde ocurre. La versión completa, con la prueba que verifica cada regla y las necesidades que se construirán en el proyecto final, está en docs/trazabilidad/matriz-trazabilidad.pdf.

Cisco Confidential

Necesidad	Regla de negocio	US / CA	Caso de uso	Componentes del diseño	ADR / BPMN
N-02	Cotización formal con número, versión, fecha y estado	US-004 · CA-005, CA-006	CU-01	ServicioDeCotizacion · Cotizacion · VersionCotizacion · GeneradorDeDocumentos	ADR-001 · F2 “Generar cotización”
N-04	Inicial > $15,000 MXN requiere al Gerente y no se presenta sin aprobación	US-005 · CA-007	CU-01	PoliticaPorMontoDeCotizacionInicial · Cotizacion.generar · PublicadorDeAlertasInternas	ADR-005 · F2 gateway “¿Monto mayor a $15,000?”
N-04	Rechazo con observaciones; la ajustada no regresa a revisión	US-005 · CA-008, CA-009	CU-02	ServicioDeAprobacionGerencial · Cotizacion.aprobar_por_gerente / rechazar_por_gerente / ajustar	ADR-001 · F2 “Revisar cotización”, “¿Gerente aprueba?”
N-09	Sin diagnóstico no se cotiza; después no se modifica	US-019, US-004 · CA-005, CA-033	CU-01	OrdenDeServicio.marcar_cotizada · registrar_diagnostico	ADR-001 · F2 “Realizar y registrar diagnóstico”
N-03	Decisión total, parcial o rechazo con fecha y autorizante	US-006 · CA-010, CA-011, CA-012	CU-03	ServicioDeAutorizacion · Cotizacion.registrar_decision · DecisionDelCliente · OrdenDeServicio.aplicar_decision · UnidadDeTrabajo	ADR-002 · F3 “Registrar decisión”, “¿Decisión del cliente?”
N-07	En flotillas solo autoriza el Responsable de Flotilla	US-016 · CA-029	CU-03	VerificadorDeAutorizante · Cliente · ResponsableDeFlotilla · Autorizante	ADR-002 · F3 “Enviar cotización al Resp. de Flotilla”
N-10	Refacciones solo para trabajos autorizados; la orden queda en espera	US-010 · CA-019, CA-020	CU-04	ServicioDeRefacciones · OrdenDeServicio.crear_solicitud_de_compra · SolicitudDeCompra · TRANSICIONES_DE_ORDEN	ADR-002 · F4 “Verificar disponibilidad”, “Crear solicitud de compra”
N-10	Panel de Compras con días hábiles transcurridos	US-011 · CA-021	Query	ManejadorListarSolicitudesPendientes · LectorDeOrdenes · CalendarioHabil	ADR-003 · F4 “Gestionar compra con proveedor”

Cisco Confidential

Necesidad	Regla de negocio	US / CA	Caso de uso	Componentes del diseño	ADR / BPMN
N-11	Entrega solo con pago o crédito; sin reparación tras un rechazo total	US-024 · CA-041, CA-042, CA-043	CU-05	ServicioDeEntrega · OrdenDeServicio.registrar_entrega	ADR-001 · F6 “Entregar vehículo y cerrar orden”; F3 “Entregar sin reparación”
N-11 / N-07	El pago cubre el total autorizado; las flotillas van a crédito	US-014, US-022 · CA-026, CA-039	Soporte de CU-05	OrdenDeServicio.registrar_pago / registrar_cargo_a_credito · Pago · CargoACredito	ADR-001 · F6 “Registrar pago”, “Registrar cargo a crédito”
N-13	Consulta del cliente con folio y placas sin revelar datos	US-021 · CA-037, CA-038	Query	ManejadorConsultarEstadoDeOrden · LectorDeOrdenes · Placas	ADR-003 · Transversal
Todas	Regla de dependencias entre capas	— · —	Todos	Capas dominio / aplicación / infraestructura	ADR-003, ADR-004 · —

Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

Herramienta usada: PlantUML. Cada diagrama tiene su archivo fuente (.puml) y su exportación en PDF y PNG: el mapa de dominio en diagramas/dominio y el diagrama de clases y las dos secuencias en diagramas/uml. Los cinco ADR completos están reunidos en un solo documento: docs/adr/adr-autofix-pro.pdf.

14 Vibe Coding con IA

Usarán IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas. El equipo sigue siendo responsable de la arquitectura y debe verificar cada resultado contra los documentos de la Unidad 2.

Ciclo de trabajo esperado

Paso	Accion	Evidencia
1	Preparar contexto	Seleccionar fragmentos relevantes del BRD, historias, reglas, BPMN y glosario.

Cisco Confidential

Paso	Accion	Evidencia
2	Solicitar propuesta	Pedir una alternativa concreta y exigir que la IA declare supuestos.
3	Comparar	Contrastar la respuesta con el caso y con los conceptos de la unidad.
4	Corregir	Modificar nombres, responsabilidades, limites y dependencias que no correspondan.
5	Validar	Revisar trazabilidad, consistencia entre diagramas y comportamiento esperado.
6	Registrar	Guardar prompt, respuesta, decision humana y version resultante.

Prompts de apoyo

Los siguientes formatos son puntos de partida. Completen los corchetes con información de su empresa y eviten enviar datos que no formen parte del caso académico.

- Patrones: Con base en [reglas, cambios y casos de uso], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.
- Dominio: Revisa este glosario y estas reglas [contenido]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
- Service Layer: A partir de estos casos de uso [contenido], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
- SOLID: Analiza este diseño [contenido] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
- Diagramas: Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

Bitacora obligatoria de IA

Herramienta: Claude (Anthropic). Las iteraciones 1 a 4 corresponden a la preparación (corrección de los documentos de la Unidad 2) y las 5 a 15 a esta unidad, en el orden de las etapas. Al inicio de cada prompt se indica entre paréntesis qué integrante lo escribió y, cuando hubo una pregunta de seguimiento sobre la respuesta, también se registra. Aquí los textos están resumidos; la bitácora completa está en docs/bitacora-ia/bitacora-uso-ia.pdf.

Reparto de etapas: Jesús, etapas 1 y 2 · Abraham, etapas 3, 4 y 5 · Osvaldo, preparación de la Unidad 2, etapas 6 a 9, código base y pruebas.

Cisco Confidential

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
1	**Preparación U2** Revisar la consistencia de los documentos de la Unidad 2	**(Osvaldo)** «Analiza el BRD, las US, el Glosario y el BPMN y dime qué no cuadra; fíjate sobre todo en el BPMN.»	Errores del BPMN (carril del Gerente vacío, tareas duplicadas, bucle de espera, entrega antes del pago, «factura») y 18 inconsistencias.	Supuso pools de caja negra para externos; dejó abierta la duda de si el diagnóstico se cobra.	Confirmamos los errores. Primero se rehace el BPMN y después los demás documentos.
2	**Preparación U2** Generar el BPMN corregido	**(Osvaldo)** «Haz el BPMN corregido como imagen, sin bucles, con símbolos de tiempo, documento, notas y mensajes.»	Diagrama 1 (proceso principal, 6 fases) y Diagrama 2 (retiro anticipado), en PNG y PDF.	El primer PNG era muy pesado y tenía etiquetas encimadas; se corrigió.	Aceptado tras revisar carriles y que la entrega quedara después del pago.
3	**Preparación U2** Aclarar los temporizadores del BPMN	**(Osvaldo)** «¿Por qué de «Esperar decisión» salen dos flechas? ¿El fin «Cliente notificado del retraso» termina el proceso?»	Explicó los temporizadores no interruptores; la solicitud se queda con el Técnico (US-010).	Detectado por nosotros: los fines de los avisos parecían cerrar la orden. Se renombraron.	Mantener temporizadores no interruptores y la solicitud en el carril del Técnico.
4	**Preparación U2** Corregir el BRD, las User Stories y el Glosario	**(Osvaldo)** «Corrige el BRD, las US y el Glosario para que coincidan con el BPMN. Dime qué cambias y por qué.»	Documentos v2: 24 US, 43 CA, 14 necesidades y «Estados del sistema»; cuatro preguntas para el equipo.	Supuestos: diagnóstico sin cobro si hay rechazo total, crédito a 15 días, formas de pago, nota en papel.	Consulta con folio y placas; el asesor captura la decisión de la flotilla; sin inventario; $15,000 solo en la inicial.
5	**Etapa 1** Preparar el caso y seleccionar los casos de uso	**(Jesús)** «Propón de 3 a 5 casos de uso con actor, objetivo, entrada, reglas y resultado, y su US y fase del BPMN.» **(Jesús, seguimiento)** «¿Por qué no metiste recepción y diagnóstico?»	CU-01 a CU-05 (cotización → entrega); recepción y diagnóstico casi no tienen reglas que proteger.	Supuso que recepción y diagnóstico no afectaban; CU-01 sí necesita el diagnóstico.	Aceptamos los 5 CU; Jesús verificó que están en las US y el BPMN. El diagnóstico entra solo como requisito de CU-01.

Cisco Confidential

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
6	**Etapa 2** Elegir el patrón de lógica de negocio	**(Jesús)** «Compara Transaction Script, Table Module y Domain Model con nuestras reglas; declara supuestos.» **(Jesús, seguimiento)** «Agrega criterios propios (costo para el equipo y pruebas) y la evidencia de la U2 en cada fila.»	Tabla de 6 criterios con evidencia; recomienda Domain Model en escritura y lecturas simples.	Supuso aceptable el costo de más clases; lo discutimos y lo aceptamos para no repetir validaciones.	Domain Model + lecturas simples; Table Module descartado (ADR-001).
7	**Etapa 3** Construir el mapa de dominio	**(Abraham)** «Propón entidades, Value Objects, Aggregates y eventos con su evidencia y las dudas a validar.» **(Abraham, seguimiento)** «¿La Solicitud de Compra no debería ser su propio Aggregate?»	3 Aggregates, Value Objects, servicios, una política, 14 eventos y 6 dudas; explicó el invariante de la espera de refacción.	Propuso exigir la cotización «presentada» antes de la decisión; ningún CA lo pide.	Regla descartada. Solicitud dentro de la Orden; Pago como Value Object; 4 términos nuevos en el Glosario.
8	**Etapa 3** Ampliar el mapa de dominio a todo el BRD	**(Abraham)** «Que el mapa cubra todo el BRD para el proyecto final y esté más ordenado.» **(Abraham, seguimiento)** «No, es un solo mapa, sin detalles aparte, y sin líneas encima de los textos.»	Agregó Vehículo, Empleado y las partes de la orden; borde punteado para el proyecto final; un solo diagrama.	Primero lo dividió en una vista general y tres detalles; salía muy ancho.	Un solo mapa con 5 Aggregates. Abraham revisó la imagen a tamaño real.

Cisco Confidential

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
9	**Etapa 4** Diseñar la Service Layer	**(Abraham)** «Propón los Application Services de los 5 CU, separando coordinación y reglas, con nombres de las US.» **(Abraham, seguimiento)** «¿Elegir aprobar o rechazar en el servicio no es una regla del negocio?»	5 servicios, un método cada uno; las condiciones las valida Cotizacion, el servicio solo traduce la elección del Gerente.	Supuso alertas como eventos; verificamos con el BRD que son internas (panel), no correo ni SMS.	Un servicio por CU; respondimos la revisión obligatoria.
10	**Etapa 5** Separar persistencia y transacciones (Repository y Unit of Work)	**(Abraham)** «Propón los Repository en términos del dominio y la Unit of Work: inicio, cambios y errores.» **(Abraham, seguimiento)** «¿Por qué SQLite, si el profe nos dará el Data Center?»	3 repositorios, un lector solo de consultas y la tabla de la Unidad de Trabajo por caso de uso.	Error de la IA: propuso SQLite sin que lo decidiéramos. CU-03 cambia dos Aggregates.	En memoria ahora y Data Center (gestor por definir) después (ADR-004). CU-03 en una Unidad de Trabajo (ADR-002).
11	**Etapa 6** Separar Commands y Queries (CQRS)	**(Osvaldo)** «Separa Commands y Queries con su Handler, dependencias y DTO; ¿qué no necesita separación?» **(Osvaldo, seguimiento)** «¿Necesitamos una base de datos aparte para las consultas?»	5 Commands y 3 Queries (cliente, Compras, Gerente) con vistas propias.	Supuso que US-017 y US-018 pueden esperar; caben en el mismo lector.	Sin bases separadas; las vistas no se usan para escribir (ADR-003).
12	**Entregable 06** Escribir el código base y las pruebas	**(Osvaldo)** «Genera el código base mínimo (entregable 06) y una prueba por cada CA de los 5 CU.» **(Osvaldo, seguimiento)** «¿Esto ya es la aplicación?»	Capas dominio / aplicacion / infraestructura y 20 pruebas; es el entregable 06, no la app final.	Una prueba detectó que las placas sin guiones fallaban; se corrigió Placas.	Código solo como esqueleto del diseño; 20 pruebas con evidencia.

Cisco Confidential

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
13	**Etapa 7** Revisar la propuesta con SOLID	**(Osvaldo)** «Señala posibles violaciones SOLID con evidencia y riesgo; no reescribas todo.» **(Osvaldo, seguimiento)** «¿Dónde va la regla de $15,000 para poder cambiar el monto sin tocar Cotizacion?»	7 hallazgos; propuso la regla como política del dominio que consulta la Cotización.	Supuso que el monto puede cambiar; lo tomamos como cambio posible, no como regla nueva.	La regla pasa a una política del dominio (ADR-005); 7 hallazgos en el informe.
14	**Etapa 8** Representar la arquitectura (UML y ADR)	**(Osvaldo)** «Convierte la arquitectura validada a PlantUML (clases y dos secuencias) sin agregar nada, y redacta los ADR.» **(Osvaldo, seguimiento)** «Acomoda las clases por capas y revisa que los participantes existan en el código.»	Clases en tres columnas, secuencias de CU-03 y CU-01, y 5 ADR.	Primer render muy ancho, con la infraestructura junto a la aplicación; se reacomodó.	CU-03 (dos Aggregates) y CU-01 ($15,000 y excepción); 5 ADR; imágenes revisadas.
15	**Etapa 9** Validar y entregar (repositorio, matriz y bitácora)	**(Osvaldo)** «Arma el repositorio como el ejemplo PetMarket, la matriz extendida y el README; PDF y editables aparte.» **(Osvaldo, seguimiento)** «Junta los ADR en un documento y quita «cómo leer los diagramas».»	Repositorio organizado, matriz en Excel y PDF, README y ADR en un solo PDF.	La bitácora dejaba decisiones «pendientes»; cada integrante completó las suyas.	Recorrimos los 5 CU sobre los diagramas y corrimos las 20 pruebas.

15 Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Cisco Confidential

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Sí. Cada servicio corresponde a un caso de uso, US y CA, y cada regla del dominio cita su criterio (ver matriz de trazabilidad).
Lenguaje	¿Los mismos terminos significan lo mismo en BRD, UML, codigo y ADR?	Sí. Los estados y términos de los diagramas son exactamente los del Glosario; los cuatro términos nuevos se agregaron al Glosario.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patron elegido con una justificacion?	Sí. Las reglas viven en OrdenDeServicio, Cotizacion, VerificadorDeAutorizante y la política; los servicios solo coordinan.
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Sí. Los participantes de las dos secuencias son clases del diagrama de clases y del código, con los mismos nombres de métodos.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Sí. El dominio solo define interfaces de Repository; no conoce la base de datos ni el gestor que se use.
Transaccion	¿El limite de la operacion y su manejo de error estan definidos?	Sí. Cada servicio usa una Unidad de Trabajo; en los flujos de rechazo no queda ningún cambio a medias.
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso esta registrado?	Sí. La bitácora registra 15 iteraciones; en cada una se indica qué integrante hizo el prompt, el error o supuesto detectado y la decisión del equipo.

Cisco Confidential

16 Entregables

Entregable	Contenido minimo
01 Informe de arquitectura	Documento PDF con portada, alcance, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, revisión SOLID, ADR y conclusiones.
02 Diagrama de dominio y clases	Archivo fuente y exportación legible en PDF o PNG.
03 Diagramas de secuencia	Dos archivos fuente y sus exportaciones.
04 Matriz de trazabilidad	Relación entre necesidades, reglas, historias, casos de uso, componentes y decisiones.
05 Bitacora de IA	Prompts, respuestas relevantes, errores detectados, correcciones y decisiones humanas.
06 Codigo base	Estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta.
07 Repositorio GitHub	Todos los archivos organizados, historial de commits y README con instrucciones de revisión.
08 Presentacion y defensa	Exposición breve donde todos los integrantes puedan explicar y defender decisiones.

Estructura sugerida del repositorio

- docs Informe, ADR, trazabilidad y bitacora de IA
- diagrams Archivos fuente y exportaciones
- src Dominio, aplicacion e infraestructura
- tests Escenarios o pruebas seleccionadas
- README Empresa, alcance, instrucciones y enlaces a entregables

Estructura del repositorio del equipo

- **docs/** informe-arquitectura.pdf, adr/, trazabilidad/ (matriz en Excel y PDF), bitacora-ia/ (bitácora en PDF) y unidad2/ (insumos de la Unidad 2).
- **diagramas/** dominio/ (mapa de dominio) y uml/ (diagrama de clases y dos secuencias); cada uno con su .puml editable y su PDF legible.
- **src/** código base en las capas dominio, aplicacion e infraestructura.
- **tests/** pruebas de los casos de uso y de la regla de capas, reporte-pruebas.pdf y evidencias/.
- **README.md** empresa, integrantes, alcance, decisiones, estructura y cómo revisar los archivos.

Código base (entregable 06)

La guía pide una «estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta». El repositorio incluye ese código base en Python, organizado en las carpetas dominio, aplicacion e infraestructura, con las mismas clases de los diagramas. No es la aplicación final: sirve para demostrar que el

Cisco Confidential

diseño es coherente y que las capas están separadas. La aplicación completa (interfaz, base de datos del Data Center y el resto de los casos de uso) se construirá en el proyecto final a partir de este diseño.

17 Rubrica de evaluacion

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Continuidad y trazabilidad	Usa los productos de U2, conserva el alcance y relaciona decisiones con evidencia.	15
Seleccion del patron	Compara alternativas y justifica la eleccion con criterios concretos del caso.	15
Mapa de dominio	Distingue responsabilidades, limites, lenguaje, invariantes y eventos de forma coherente.	20
Service Layer y persistencia	Coordina casos de uso, separa reglas y define Repository y Unit of Work.	15
CQRS y SOLID	Separa operaciones con criterio y revisa el diseño mediante evidencia concreta.	10
UML y ADR	Los diagramas son consistentes y las decisiones registran contexto, alternativas y consecuencias.	15
Uso responsable de IA	Presenta iteraciones, detecta errores y explica las decisiones humanas.	5
Repositorio y defensa	Entrega organizada, legible y defendida por todos los integrantes.	5

Total 100 puntos

18 Criterios de integridad academica

- La IA puede proponer, revisar y explicar, pero no reemplaza la justificación del equipo.
- Toda afirmación sobre el negocio debe provenir del caso o identificarse como supuesto pendiente de validación.
- El equipo debe conservar la autoría de sus decisiones y poder explicarlas sin leer una respuesta generada.
- El código, los diagramas o los textos generados deben revisarse antes de integrarlos al repositorio.
- Copiar la arquitectura de otro equipo o entregar contenido que no corresponde a la empresa asignada se considera incumplimiento.

19 Lista final de comprobacion

- [ ] Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- [ ] La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- [ ] El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.
- [ ] Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
- [ ] Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- [ ] Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- [ ] Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.

Cisco Confidential

- [ ] Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- [ ] Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
- [ ] La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
- [ ] El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- [ ] Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

20 Preguntas para la defensa

- ¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?
- ¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?
- ¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?
- ¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?
- ¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?
- ¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?

Conclusiones

La arquitectura parte directamente de la Unidad 2. Los cinco casos de uso salen de las User Stories y del BPMN, las reglas del dominio citan sus criterios Gherkin y los estados conservan los nombres del Glosario.

Domain Model fue la decisión principal porque el valor del sistema está en proteger reglas que dependen del estado: autorización con evidencia, aprobación gerencial, refacciones solo para trabajos autorizados y entrega con pago. Aceptamos el costo de más clases a cambio de que ninguna regla pueda saltarse.

La Service Layer coordina sin decidir, la Unidad de Trabajo garantiza que CU-03 guarde dos Aggregates juntos y CQRS separa los paneles de consulta de las operaciones que cambian estado.

El diseño se verificó recorriendo los flujos normales y de rechazo de los cinco casos de uso sobre los diagramas, y con un código base mínimo que representa la estructura propuesta, como pide la guía. El mapa de dominio cubre todo el alcance del BRD, para servir de base al proyecto final.

Cisco Confidential